Semana 6 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

07/09–11/09/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Determine si $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y^2 = x\}$ es función. Justifique.
2. Sea $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = 3x - 2\}$. Determine si F es función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y calcule $\operatorname{DOM} F$ y $\operatorname{REC} F$.
3. Sea $A = \{1, 2, 3\}$ y $F = \{(1, 2), (2, 2), (3, 5)\}$. ¿Es F función de A en $\mathbb{R}$? Determine $\operatorname{REC} F$.
4. Determine si F y G son la misma función, donde $F(x) = x^2 - 1$ con $\operatorname{DOM} F = \mathbb{R}$ y $G(x) = (x - 1)(x + 1)$ con $\operatorname{DOM} G = \mathbb{R}$.
5. Grafique $F(x) = 3x - 4$, indicando la intersección con cada eje.
6. Grafique $F(x) = -x^2 + 2x + 3$, indicando el vértice de la parábola.
7. Grafique $f(x) = |x - 2|$.
8. Determine el mayor subconjunto de $\mathbb{R}$ en el que $F(x) = \sqrt{4 - x^2}$ define una función (es decir, el dominio máximo posible). (Resp. $[-2, 2]$)
9. **(Nivel interrogación)** Sea $F(x) = \sqrt{x^2 - 9}$. Determine el dominio máximo de F, grafique F indicando de qué curva conocida es un tramo, y determine su recorrido.
10. **(Nivel interrogación)** Sean $F(x) = \sqrt{9 - x^2}$ y $G(x) = -\sqrt{9 - x^2}$, ambas con dominio $[-3, 3]$. Explique, usando la definición de función, por qué F y G son funciones por separado, pero la relación $F \cup G = \{(x, y) : x \in [-3, 3],\ y = F(x) \text{ o } y = G(x)\}$ no lo es. ¿Qué representa geométricamente $F \cup G$?
11. **(Nivel interrogación)** Determine si $H = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y = x^2 \text{ si } x \geq 0,\ y = -x^2 \text{ si } x < 0\}$ es función. En caso afirmativo, determine su dominio y recorrido, y grafique.